

Partimos de:

$$B = \frac{\Delta^2}{2} (\mu_a^2 + \sigma_a^2) (1 - \mu_s E[1/s])$$

Esto es ≥ 0 , por tanto, nos interesa
(1 - $\mu_s E[1/s]$)

Término aislado:

$$(1 - \mu_s E[1/s])$$

Recordar la desigualdad de Jensen:

$$E[f(x)] \geq f(E[x])$$

Esto se cumple si f estrictamente convexa.

Reemplazamos:

$$f(x) = 1/x$$

$$f''(x) = \frac{2}{x^3} > 0, \quad \forall x > 0$$

f es estrictamente convexa por $(0, \infty)$.

Luego,

$$E[1/s] \geq \frac{1}{E[s]} = \frac{1}{\mu_s}$$

Después,

$$\mu_s > 0; \quad \mu_s \cdot \frac{1}{E[s]} \geq 1 \Rightarrow \underline{1 - \mu_s E[1/s] \leq 0}$$

Entonces:

$$B \leq 0$$